

简答

1. 网络协议组成部分

网络协议由三个主要要素组成:

- 语法: 定义实体之间交换信息的格式与结构, 或者定义实体之间传输信号的电平等。

- 语义: 定义实体之间交换的信息中需要发送哪些控制信息, 这些信息的具体含义, 以及针对不同含义的控制信息, 接收信息端应如何响应。语义还需要定义彼此采用何种差错编码, 以及采取何种差错处理机制。

- 时序: 定义实体之间交换信息的顺序以及如何匹配或适应彼此的速度。

2. BGP网络协议简述

BGP (边界网关协议) 是不同自治系统 (AS) 的路由器之间交换路由信息的协议。BGP力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由, 而并非要寻找一条最佳路由。BGP采用路径向量路由选择协议, 其交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级。

3. 基带网络和宽带网络区别

- 基带网络: 将数字信号1或0直接用两种不同的电压来表示, 然后送到线路上去传输。基带信号进行调制后, 其频谱移到较高的频率处。由于每一路基带信号的频谱被搬移到不同的频段上, 因此合在一起后并不会互相干扰。这样做可以在一条线路中同时传送许多路的数字信号, 因而提高了线路的利用率。

- 宽带网络: 将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。宽带信号则是将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。基带信号进行调制后, 其频谱移到较高的频率处。由于每一路基带信号的频谱被搬移到不同的频段上, 因此合在一起后并不会互相干扰。这样做可以在一条线路中同时传送许多路的数字信号, 因而提高了线路的利用率。

8 判定下列 IP 地址中哪些是无效的, 并说明其无效的原因。

(第七章网络互连知识点: IP 地址的表示方法)

131.255.255.18

127.21.19.109

220.103.256.56

240.9.12.12

192.5.91.255

129.9.255.254

10.255.255.254

答案:

131.255.255.18 (有效)

127.21.19.109 (无效-127 为测试保留)

220.103.256.56 (无效-八位组的最高值为 255)

240.9.12.12 (无效-C 类地址的最高值为 223)

192.5.91.255 (无效- 255 用于广播地址)

129.9.255.254 (有效)

10.255.255.254 (有效)

5. 置换密码和替换密码的区别

- 置换密码: 根据一定的规则重新排列明文, 以便打破明文的结构性。置换密码是按照某一规则重新排列消息中的比特或字符的顺序。例如, 以CIPHER这个字作为密钥。我们注意到, 在此密钥中的英文字母顺序, C为第1, E为第2, ……R为第6。于是得出密钥的顺序为145326。这就表示在形成密文时, 首先读取第1列的字符, 然后读取第5列、第4列、第2列、第3列和第6列。明文也以6个字符为一组写在密钥下, 如: 密钥CIPHER顺序145326明文attack begins at two 这样得出密文为abacnwaittettg kso。接收者按密钥中的字母顺序按列写下按行读出, 即得到明文。这种密码很容易破译, 同样是作为加密过程中的中间步骤。

- 替换密码: 将明文字母表M中的每个字母用密文字母表C中的相应字母来代替, 常见的加密模型有移位密码、乘数密码、仿射密码等。替代密码的原理可用一个例子来说明。例如, 将字母a, b, c, d, ..., w, x, y, z的自然顺序保持不变, 但使之与D, E, F, G, ..., X, A, B, C分别对应(即相差3字符)。由于英文字母中各字母出现的频度早已有人进行过统计, 所以替代密码容易被破译。目前替代密码只是作为复杂的编码过程中的一个中间步骤。计算题就是

信道速率计算

海明码

2002.33. (10分) (1) 欲写入代码 1010, 请将它编成海明校验码;

(2) 若收到某海明校验码 1110010, 其中信息 4 位, 校验码 3 位, 问该代码是否有错?为什么?若有, 请将其纠正并写出正确的信息。

解:

(1) 计算校验比特的公式如下:

$$r_2 = I_4 + I_3 + I_2$$

$$r_1 = I_4 + I_3 + I_1$$

$$r_0 = I_4 + I_2 + I_1$$

所以 $r_2 = 0$

$$r_1 = 1$$

$$r_0 = 0$$

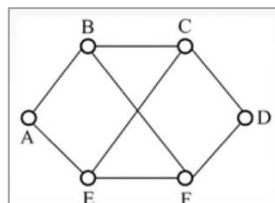
所以海明校验码为 1010010

三个校正因子不全为 0, 所以该海明校验码有错, 错误位置 $S = S_2S_1S_0 = 110 = 6$, 即比特 6 有错, 将其变反, 得到的正确信息为 1010

2002.34. (10分) (1) 客户机/服务器应用模式下的三个组成要素是什么?

路由算法 (这个好像之前分享有一模一样的)

例题: 如图所示的子网, 该子网使用了距离向量算法, 下面的向量刚刚到达路由器 C: 来自 B 的向量为 (5, 0, 8, 12, 6, 2); 来自 D 的向量为 (16, 12, 6, 0, 9, 10); 来自 E 的向量为 (7, 6, 3, 9, 0, 4)。经过测量, C 到 B、D、E 的延迟分别为 6、3、5, 那么 C 到达所有结点的最短路径是?



解: 由题意只, B 到达各点距离向量是 (5, 0, 8, 12, 6, 2), D 到达各点的距离向量是 (16, 12, 6, 0, 9, 10), E 到达各点的距离向量是 (7, 6, 3, 9, 0, 4),

又因为 C 到 B 的距离是 6, C 到 D 的距离是 3, C 到 E 的距离是 5,

所以 C 经过 B 到达 A, B, C, D, E, F 的距离分别是 (11, 6, 14, 18, 12, 8),

C 经过 D 到达 A, B, C, D, E, F 的距离分别是 (19, 15, 9, 3, 12, 13),

C 经过 E 到达 A, B, C, D, E, F 的距离分别是 (12, 11, 8, 14, 5, 9)

因此 C 到 A 的最短距离 (C 经过 B 到 A) 是 11, C 到 B 的最短距离 (C 经过 B 到 B) 是 6, C 到 C 的最短距离 (C 直接到达 C) 是 0, C 到 D 的最短距离 (C 经过 D 到 D) 是 3, C 到 E 的最短距离 (C 经过 E 到 E) 是 5, C 到 F 的最短距离 (C 经过 B 到 F) 是 8, 所有 C 到所有结点的最短路径是 (11, 6, 0, 3, 5, 8)